

敏感性分析在利润预测中应用研究

广东白云学院 步 瑞

利润是反映企业一定会计期间的经营成果,从本量利分析法入手确定了影响利润的不确定因素——销售单价、单位变动成本、单位变动成本和固定成本。利润敏感性分析通过测量各因素的变动,区分敏感因素与非敏感因素,来分析各因素对利润产生的影响及影响程度。本文拟阐述利润敏感性分析的理论,利用单因素敏感分析与多因素敏感分析,计算利润对各因素的敏感系数,运用敏感系数进行利润预测,通过对敏感性分析法本质、作用的研究,了解各因素的变动情况,结合Excel设计出利润敏感性分析与预测模型的应用,实现利润的自动测算并在预定的目标利润上推算各因素的变动率及其数据的估计值,判断每个方案的可行性,解决企业利润预测的相关问题。

一、企业经营活动中影响利润的因素及其对利润的影响

(一) 影响企业利润的因素 利润是企业一定期间的生产经营成果,影响利润的因素较多,本文从本量利分析法入手,净利润 = [(销售单价 × 销量 - 单位变动成本 × 销量) - 固定成本] × (1 - 所得税税率),所得税税率是国家规定的固定值,不影响利润总额暂不考虑,因此影响企业利润总额的因素是单价、单位变动成本、销量和固定成本。本量利分析法的公式如下:

$$L = pq - bq - a \quad (\text{基期公式})$$

其中,L表示利润总额,p表示销售单价,q表示销售量,b表示单位变动成本,a表示固定成本。因此,影响利润的不确定性因素是

p、q、b和a。

(二) 影响企业利润因素之间的关系 利润预测是企业未来某一时期可实现利润的预计和测算。是按影响企业利润变动的各种因素,预测企业的目标利润,或按预定目标利润,预测需要的单价、销售量等因素的数额。影响因素中任何一个发生变动,都会对利润产生不同程度的影响。在现实经济环境中,这些因素是经常发生变动的。有的因素增长会导致利润增长,如售价,但有的因素增加会使利润减少,如单位变动成本。有的因素稍有变化就会使利润发生很大的变化,而有的因素虽变化幅度较大,却只对利润产生微小的影响。我国彩电行业在2000年第一次出现全行亏损,不是销售出现的问题,而是价格战的恶果。也就是说,任何一个因素的变动都会引起企业利润的变动,可能使企业扭亏为盈,也可能使企业由盈变亏。

(三) 敏感性因素与非敏感性因素 明确了影响企业利润的因素后,还要区分哪些因素对其影响大,哪些因素对其影响小。对利润影响较大的因素是敏感因素,反之,则为非敏感因素。敏感程度的指标是敏感系数:某因素的敏感系数 = 利润变动百分比 / 该因素变动百分比。其判别的标准是:敏感系数的绝对值 > 1,即在某影响因素发生变化时,利润发生更大程度的变化,该影响因素为敏感因素;敏感系数的绝对值 < 1,即利润变化的幅度小于影响因素变化的幅度,该因素为非敏感因素;敏感系数的绝对值 = 1,即影响因素变化导致利润相同程度的变化,该因素为非敏感因素。因此p、q和b

案可以让IT人员从繁重的日常维护中解脱出来,以业务为中心提供IT服务,更有效地帮助业务部门。同时,这种模式让IT资源的利用率更高,技术维护的时间减少,新业务推出时间更快,最终为企业带来更大的投资回报。这就使得企业用户无法抗拒云计算服务成熟时所带来的成本节省诱惑。IDC的最新数据显示,云计算服务将在2013年达到整体IT消费的10%,年收入高达442亿美元。云计算服务平均年增幅达到26%,是传统IT行业增长速度的6倍。业界人士均认为云产业将高速发展,进入未来5年的“黄金机遇期”。但应该看到云计算在企业会计信息化中要获得大规模成熟应用还需要产业界不懈的努力,其中网络能力、IT设备形态重构及安全保障等仍是亟待解决的问题。(1) 网络能力。10多年来,互联网的迅速普及和传输能力的极大提升使云计算由理论变成现实,由局部试点变成普及应用,奠定了云计算的物质基础。只有畅通无阻的、高可靠的网络通道,才能使得在云计算应用体系下,企业会计信息的集中、传递及分布处理成为可能。即网络的大带宽、网络的高质量、网络的高可靠、网络的高安全。所以,网络能力是云计算普及的前提,云计算应用的普及,要求企业的网络能力进一步提升。(2) IT设备形态重构。传统企业会计信息化架构是服务于分散的、小规模的计算模式和应用需求,计算、存储和网络是各自独立的,按照各种低

速的标准接口进行互联。这种架构导致服务器、存储设备和网络设备之间数据传送效率低下、管理复杂,无法扩展,无法满足云计算时代组织海量资源的要求,也无法实现整个系统的高效运行。所以,云计算需要新的计算架构,服务器、存储、网络和虚拟化成为IT必需的基础资源,需要新的创新架构将其一体化。(3) 安全保障。IDC报告就指出,目前87.5%的用户认为“安全问题”是影响其采用云相关服务的主要障碍。由此可见,安全问题是关系到云计算能否得到用户认可的关键。除了可能发生大规模计算资源的系统故障外,云计算安全隐患还包括缺乏统一的安全标准、适用法规以及用户的隐私保护、数据主权、迁移、传输安全、灾备等问题。而云计算安全问题的解决更重要的是相关法律法规的完善,如数据隐私保护、数据主权归属、服务协议保障、服务商资质认定等,从而增强用户使用云计算的信心,促进其健康良性发展。

参考文献:

- [1] 徐恒:《云计算 突破安全瓶颈》,《中国电子报》2011年1月25日。
- [2] 思科:《云计算必将重构IT设备形态和产业链》,《人民邮电报》2010年12月9日。

(编辑 余俊娟)

是敏感性因素,a是非敏感性因素。

二、敏感性分析法对企业利润预测的应用

根据影响因素每次变动数目的多少,敏感性分析法分为单因素敏感性分析法和多因素敏感性分析法。

(一) 单因素敏感分析法对利润预测的应用 单因素敏感性分析法,是指在假定其它因素均不变的前提下,就单个不确定性因素的变动对企业利润影响的分析。某因素的敏感系数=利润变动率/某因素的变动率,某因素的敏感系数越大,说明其变动对利润的影响程度越大,要重点关注,便于利润的预测和管理。

由基期公式 $L = pq - bq - a$

假如计划期只有单个因素单价发生变动,其他因素不变,变动额 $\Delta p = p_1 - p$, 价格变动率 $= \Delta p / p$, 则利润变动额 $\Delta L = L_1 - L$, 利润变动率 $= \Delta L / L$, 利润对价格变动的敏感系数 $= (\Delta L / L) \div (\Delta p / p)$ 。

[例1]某企业生产B产品,2011年的销售单价(p)为180元/件,单位变动成本(b)为100元/件,固定成本总额(a)为80000元,全年销售量(q)为6000件,利润总额(L)为400000元,采用单因素敏感性分析预测B产品2012年的利润。

敏感性分析法中敏感系数公式的推导:

在例1中,设某一因素在其他因素不变时的变化率为i,则:

利润增长额 $= \Delta L = [p(1+i) \times q - bq - a] - (pq - bq - a) = pq + pqi - bq - a - pq - bq + a = pqi$

价格的敏感系数=利润变动率/价格变动率 $= \frac{pq/L}{i} = \frac{pq}{L}$ (用于Excel定义公式,下同)

同理推出:销量的敏感系数 $= q(p-b)/L$, 单位变动成本的敏感系数 $= -bq/L$, 固定成本的敏感系数 $= -a/L$ 。

计划期利润总额=基期利润 $\times (1 + \text{利率变动率}) = \text{基期利润} \times (1 + \text{某因素的敏感系数} \times \text{该因素变动率})$

由于各因素的变动率是不固定的,可能上升也可能下降5%、10%、20%等变动率,因此,需要设置分析模型在Excel中计算完成,比较便捷。表1是价格因素单独变动时对利润的影响情况,其他因素单独变动对利润的影响都可按此法应用,例1的结果都可进行检验。

表1

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	利润敏感性分析								
1	因素	基期数据	敏感系数	变动按钮	因素变动率	变动后数据	利润变动率	预测利润	利润变动额
2	销售单价	180	2.70	1	5.00%	189	13.50%	454000	54000
3	单位变动成本	100	-1.50	1	5.00%	105	-7.50%	370000	-30000
4	销售量	6000	1.20	1	5.00%	6300	6.00%	424000	24000
5	固定成本总额	80000	-0.20	1	5.00%	84000	-1.00%	396000	-4000
6	基期利润	400000							

利润敏感性分析与预测模型的设计及应用:(1) 先设计预测模型表样。打开Excel,在sheet1中建立表样,参照表1式样,合并相应的单元格,调整合适的列宽,并在单元格中输入相应的文字,在B3、B4、B5、B6单元格录入基期相应的数据。(2) 再定义单元格公式,建立敏感性分析与预测模型的关系式。在录入单元格公式前,将输入法调为英文(半角)状态,否则会提示错误操作。单元格定义公式分别为:B7=(B3-B4)*B5-B6;C3=B3*B5/B7;C4=-B4*B5/B7;C5=(B3-B4)*B5/B7;C6=-B6/B7;E3=D3/100-100%;E4=D4/100-100%;E5=D5/100-100%;E6=D6/100-100%;F3=B3*(1+E3);F4=B4*(1+E4);F5=B5*(1+E5);F6=B6*(1+E6);G3=C3*E3;G4=C4*E4;G5=C5*E5;G6=C6*E6;H3=B7*(1+G3);H4=B7*(1+G4);H5=B7*(1+G5);H6=B7*(1+G6);I3=B7*G3;I4=B7*G4;I5=B7*G5;I6=B7*G6。(3) 设计单

因素变动滚动条按钮,灵活地调节单因素变动率,来达到预测利润的目的。在刚建立的sheet1工作簿中下拉菜单“视图”→“工具栏”→“窗体”,出现“工具栏选项”图标,选中“滚动条”按钮在sheet1中随意点击一下鼠标左键,出现“滚动条”按钮图标;用鼠标右键点击“滚动条”按钮,点击“设置控件格式”→“大小”键设置合适的单元格参数:高度0.5厘米,宽度1.5厘米,高度、宽度比例100%,再点击“设置控件格式”下的“控制”键设置参数:最小值为0,最大值为200,步长为1,页步长为0,单元格链接到“D3”,点击“确定”后再把“滚动条”按钮调整到D3单元格中。按照上述方法,调整大小合适的“滚动条”按钮链接到D4、D5和D6单元格中去。以上最小值和最大值的参数是结合企业情况,对单价、单位变动成本、销售量和固定成本因素的临界可能值设定的,企业可根据实际需要设置,不一定受上述的限制。此题中单价最小值是180元,单位变动成本最大值是100元,销售量临界点是6000件,固定成本是80000元。(4) 对单元格定义属性。将B3:B7区域、F3:F6区域、H3:H6区域和I3:I6区域设定为“数值”格式,保留整数,将E3:E6区域和G3:G6区域设定为“百分比”格式,保留2位小数点,将C3:C6区域设定为“数值”格式,保留2位小数点。为便于区分用橙色、绿色和黄色分别加以标注。在表1中,点击“滚动条”按钮可在临界点允许的范围灵活地变动单个因素来调整利润,实现对利润的单因素敏感性分析。利润对各因素的敏感程度最大的是价格,最小的是固定成本,单位变动成本和销售量介于中间。

(二) 敏感分析对利润预测的应用 多因素敏感分析法是指在假定其它不确定性因素不变条件下,计算分析两种或两种以上不确定性因素同时发生变动,确定敏感性因素及其对利润的影响程度。多因素敏感性分析一般是在单因素敏感性分析的基础上进行的,且分析的基本原理与单因素敏感性分析大体相同,只是要假定同时变动的几个因素是相互独立的、各因素发生变化的概率是相同的。多因素敏感性分析可对各因素发生不同变动率的多种组合进行分析,计算量远超于单因素敏感性分析,较复杂。

现实经济生活中,计划期与基期相比,影响利润的某个因素单独变动的情况时有发生,但更多的是几个因素同时发生变化的情况。若计划期,使得基期p、b、q和a因素数据同时发生变化,其变化率分别为i1,i2,i3,i4,则计划期利润总额为:

$$L_1 = p(1+i_1) \cdot q(1+i_3) - b(1+i_2) \cdot q(1+i_3) - a(1+i_4)$$

$$\text{利润变动额} = L_1 - L$$

$$= p(1+i_1) \cdot q(1+i_3) - b(1+i_2) \cdot q(1+i_3) - a(1+i_4) - (pq - bq - a)$$

$$= (pq - bq) i_3 + pq i_1 - b q i_2 - a i_4 + p q i_1 i_3 - b q i_2 i_3$$

将上式两边同除以基期利润L,则有

$$\text{利润变动率} = \frac{(pq - bq) i_3}{L} + \frac{pq i_1}{L} - \frac{b q i_2}{L} - \frac{a i_4}{L} + \frac{p q i_1 i_3}{L} - \frac{b q i_2 i_3}{L}$$

$\frac{(pq - bq)}{L} \cdot i_3 + \frac{pq}{L} \cdot i_1 - \frac{bq}{L} \cdot i_2 - \frac{a}{L} \cdot i_4 + \frac{pq}{L} \cdot i_1 i_3 - \frac{bq}{L} \cdot i_2 i_3 = \text{销售量敏感系数} \times \text{销售量变化率} + \text{价格敏感系数} \times \text{价格变化率} + \text{单位变动成本敏感系数} \times \text{单位变动成本变化率} + \text{固定成本敏感系数} \times \text{固定成本变化率} + \text{价格敏感系数} \times \text{价格变化率} \times \text{销售量变化率} + \text{单位变动成本敏感系数} \times \text{单位变动成本变化率} \times \text{销售量变化率}$

无论影响利润的因素是单独变动还是几个因素同时变动,利用上式都可计算利润变动率,再通过敏感系数进行利润的预测。

[例2]引例1,假定2012年B产品的单价上升了5%,单位变动成

本降低了2%,销售量上升了4%,固定成本降低了2%,采用多因素敏感性分析预测2012年的利润。

价格、单位变动成本、销售量和固定成本的敏感系数在例1中已计算出,分别为2.7、-1.5、1.2和-0.2。

如p和b变动,q和a不变时,2012年利润变动率=1.2×0%+2.7×5%+(-1.5)×(-2%)+(-0.2)×0%+2.7×5%×0%+(-1.5)×(-2%)×0%=16.50%

$L1=400000 \times (1+16.50\%)=466000$ (元)

如p、b和q变动,a不变时,2012年利润变动率=1.2×4%+2.7×5%+(-1.5)×(-2%)+(-0.2)×0%+2.7×5%×4%+(-1.5)×(-2%)×4%=21.96%

$L1=400000 \times (1+21.96\%)=487840$ (元)

如p、b、q和a都变动时,2012年利润变动率=1.2×4%+2.7×5%+(-1.5)×(-2%)+(-0.2)×(-2%)+2.7×5%×4%+(-1.5)×(-2%)×4%=22.36%

表2

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	利润敏感性分析								
2	因素	基期数据	敏感系数	变动按钮	因素变动率	变动后数据	利润变动率	预测利润	利润变动额
3	销售单价	180	2.70	◀ ▶	5.00%	189	13.50%	454000.00	54000.00
4	单位变动成本	100	-1.50	◀ ▶	-2.00%	98	3.00%	412000.00	12000.00
5	销售量	6000	1.20	◀ ▶	4.00%	6240	4.80%	419200.00	19200.00
6	固定成本总额	80000	-0.20	◀ ▶	-2.00%	78400	0.40%	401600.00	1600.00
7	基期利润	400000			22.36%	489440	22.36%	489440.00	89440.00

$L1=400000 \times (1+22.36\%)=489440$ (元)

各因素的变动率是不固定的,并且各因素可能同时都在变动,有的上升有的下降,因此,同样可设置分析模型在Excel中计算完成,比较便捷。表2是多因素各自变动对利润的影响情况,例2中的应用结果可以进行检验。

在sheet2中建立,此表综合了各因素的敏感分析,是在表1的基础上,增加了多因素的单元格定义。在录入单元格公式前,将输入法调为英文(半角)状态,否则会提示错误操作。

$E7=(F7-B7)/B7$; $F7=(F3-F4)*F5-F6$;

$G7=C5*E5+C3*E3+C4*E4+C6*E6+C3*E3*E5+C4*E4*E5$;

$H7=B7*(1+G7)$; $I7=B7*G7$ 或 $I7=H7-B7$;

在表2中,点击“滚动条”按钮可以随意地变动单个因素或多个因素组合来调整利润,实现对利润的多因素敏感性分析,综合了单因素与多因素组合变动对利润的影响,企业可以根据实际需要来预测利润。

三、根据预定的目标利润,利用敏感性分析来推算各因素的变动程度与变化后的数据值

(一) 企业预定计划期的利润,推算影响利润的单因素变动程度及具体的数据值。如果企业计划期2012年的利润总额比2011年400000元提高了5%,那么影响企业利润的因素该怎样变动,变动程度是多少,具体数据该怎样预测确定,利用敏感性分析,由利润推算出单个因素的变动率及变动后的值,先设置利润变动按钮,调整预定的利润,再定义因素变动的结果,见表3 $\frac{1}{2}$ 。

先设计分析模型表样。在工作簿sheet3中建立如表3 $\frac{1}{2}$ 式样所示,合并相应单元格,录入相应文字后,调整合适的列宽,在G3、G4、G5和G6单元格录入基期的相应数据;

再定义单元格公式,建立敏感性分析与预测模型的关系式。在

表3 $\frac{1}{2}$

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	利润敏感性分析								
2	基期利润	利润变动按钮	利润变动率	计划期利润	敏感系数	因素	基期数据	单因素变动率	预测数据
3		▲			2.70	销售单价	180.00	1.85%	183.33
4		▼			-1.50	单位变动成本	100.00	-3.33%	96.67
5	400000		5.00%	420000.00	1.20	销售量	6000.00	4.17%	6250.00
6					-0.20	固定成本总额	80000.00	-25.00%	60000.00
7						基期利润	400000.00	5.00%	420000.00

录入单元格公式前,将输入法调为英文(半角)状态,否则会提示错误操作。(1) 在A3、G7单元格中定义基期利润 $A3=(G3-G4)*G5-G6$; $G7=(G3-G4)*G5-G6$ 两个单元格的数据是基期利润,可以随着基期单价、销售量等因素进行更改;用天蓝色标注;(2) 在B3单元格设置利润变动按钮,随时可以调整利润的升降程度,设置方法同表1“滚动条”按钮操作方法相同,为了方便单元格调整选择了“微调”按钮,作用与“滚动条”按钮完全相同;(3) 单元格定义公式分别为 $I3=B3/100-100\%$; $I3=A3*(1+C3)$; $I3=G5*G3/G7$; $E4=-G5*G4/G7$; $E5=G5*(G3-G4)/G7$; $E6=-G6/G7$; $I3=C3/E3$; $I4=C3/E4$; $I5=C3/E5$; $I6=C3/E6$; $I7=(D3-G7)/G7$; $I3=G3/(1+H3)$; $I4=G4/(1+H4)$; $I5=G5/(1+H5)$; $I6=G6/(1+H6)$; $I7=G7/(1+H7)$;(4) 对单元格定义属性。将C3、I7区域和H3、I7区域设定为“百分比”格式,保留2位小数点。将D3、I7区域和I7区域设定为“数值”格式,保留两位小数点。将G3、I6和I3、I6区域设定为“数值”格式,保留两位小数点。为了便于区分用绿色、紫色和橙色分别加以标注。关于数值型小数点的位数可以按照企业实际需要设计,不局限上表的设计。这样企业可根据计划期预定的利润来推算影响其单个因素的变动率及数据值,可以调整B3单元格的变动按钮,选择企业利润合适的变动率,直到出现预计的目标利润为止,在H3、I6单元格找到单个因素的变动率,在I3、I6单元格找到单个因素的推算数据。在调整按钮变动时要考虑企业对该因素的最大值与最小值的允许范围,否则会失去实际意义。

(二) 企业计划期的预定利润,推算影响利润的多因素变动程度与数据的估计值。如果企业计划期2012年的利润比2011年400000元提高了5%,那么影响企业利润的各因素该怎样变动,变动率怎样确定,各因素的变动值该怎样推算,同样利用敏感性分析,由利润推算出多因素变动的估计值,见表3 $\frac{2}{2}$ 。

表3 $\frac{2}{2}$

	J	K	L	M	N	O
	利润敏感性分析					
多因素变动按钮	多因素变动率	预测数据	利润变动率	预测利润	利润变动额	
◀ ▶	5.00%	189.00	13.50%	454000.00	54000.00	
◀ ▶	-2.00%	98.00	3.00%	412000.00	12000.00	
◀ ▶	4.00%	6240.00	4.80%	419200.00	19200.00	
◀ ▶	-2.00%	78400.00	0.40%	401600.00	1600.00	
	22.36%	489440.00	22.36%	489440.00	89440.00	

先设计分析模型表样。在工作簿sheet3中继续建立如表3 $\frac{2}{2}$ 式

样所示,是在表3 $\frac{1}{2}$ 后继续设置而成,录入相应文字后,调整合适的列宽。

再定义单元格公式,建立敏感性分析与预测模型的关系式。在录入单元格公式前,将输入法调为英文(半角)状态,否则会提示错误操作。(1) 在J3、J4、J5和J6单元格设置“滚动条”按钮,方法同上;(2) 单元格定义公式分别为 $K3=J3/100-100\%$; $K4=J4/100-100\%$;

$K5=J5/100-100\%$ $K6=J6/100-100\%$ $K7=(N7-G7)/G7$ $L3=G3*(1+K3)$ $L4=G4*(1+K4)$ $L5=G5*(1+K5)$ $L6=G6*(1+K6)$; $L7=(L3-L4)*L5-L6$ $M3=E3*K3$ $M4=E4*K4$ $M5=E5*K5$ $M6=E6*K6$; $M7=E5*K5+E3*K3+E4*K4+E6*K6+E3*K3*K5+E4*K4*K5$ $N3=G7*(1+M3)$; $N4=G7*(1+M4)$ $N5=G7*(1+M5)$; $N6=G7*(1+M6)$ $N7=G7*(1+M7)$; $O3=N3-G7$ $O4=N4-G7$ $O5=N5-G7$ $O6=N6-G7$ $O7=N7-G7$; (3) 对单元格定义属性。将K3:K7区域和M3:M7区域设定为“百分比”格式,保留2位小数点,将L3:L7、N3:N7和O3:O7区域设定为“数值”格式,保留2位小数点。为了便于区分用绿色和橙色分别加以标注。这样企业可根据计划期预定的利润来推算影响其各因素的变动程度及数据的估计值,可以调整J3:J6各因素变动按钮,将D3和N7单元格的预测利润比较,找到近似值,在K3:K6单元格找到变动因素及合适的变动率,在L3:L6单元格找到各因素数据的大概估计值,在调整按钮时要考虑企业对该因素的最大值与最小值的允许值,否则会失去实际意义。

四、敏感性分析法在利润预测中的应用拓展

企业可以根据各因素的变动来预测利润,同样反过来,也可以由预定的利润推算各因素的变动、因素的变动程度及数据的推算值。将表3 $\frac{1}{2}$ 和 $\frac{2}{2}$ 合并在一起,右边的滚动按钮是调节单因素或多因素组合变动的程度来预测利润的,左边的微调按钮是调节由预定的利润来推算单因素或多因素的变动程度及其变动后的数据值。把企业从因素→利润、从利润→因素,有机地结合在一起。

通过对敏感性分析法本质、作用的研究,明确了影响利润的各因素,了解各因素间的关系、敏感性因素对企业利润预测的影响、利润受影响的程度以及分析模型预测利润的应用,通过单因素敏感分析法和多因素敏感分析法来分析因素对企业利润的总体趋势,从而达到企业预测利润的目的,对评价企业利润预测的可靠性具有现实意义;并由预定的目标利润来推算各因素的变动程度及数据值,以此来制定企业经营方案。(1) 企业经营活动中影响利润的因素。敏感性分析有助于找到影响企业利润关键的不确定因素——单价、单位变动成本、销售量和固定成本,根据影响程度区分敏感性因素与非敏感性因素;根据分析因素变动的个数区分为单因素敏感分析法和多因素敏感分析法。(2) 因素的变动对利润的敏感性影响。首先,通过单因素敏感分析,总结对企业利润影响的总体趋势。影响利润变动的程度是通过敏感系数判断的,敏感系数为正数表明它与利润是同向增减的,敏感系数为负数表明它与利润是反方向增减。价格的变动对利润的影响最大,其敏感系数最大,其次是单位变动成本、销售量,最小的是固定成本。由敏感系数明确了哪些因素对利润影响的较大,哪些因素对利润影响的较小,以便企业的经营管理者采取有效的措施,保证实现企业的目标利润。单因素分析法的前提是假定其它因素不变的,实际上只有一个因素变动的可能性很小,因此单因素敏感性分析是不全面的,更多的是采用多因素敏感性分析。其次,通过多因素敏感分析,总结对企业利润影响的总体趋势。通过多因素敏感分析可知,影响利润因素变动的不同组合,对利润的影响程度是不同的。销售数量与单价同时变动时对利润的影响程度最大,其次是单价、单位变动成本、销售数量同时变动的组合。可以通过各因素对利润变动率综合进

行利润增加或减少的预测,从而改变企业的经营状况。第三,通过Excel实现了利润敏感性分析对利润预测模型的设计与应用。在传统本量利模型的基础上结合Excel进行分析,充分利用了Excel的计算功能,预测模型在符合企业允许的敏感度范围和临界值下有效地实现了利润的单因素、多因素敏感性分析,为企业提供了预测依据,提高了企业的经营决策能力,保证企业目标利润的实现。本模型算法简单,随着鼠标对单价、单位变动成本、销售量和固定成本四个相关因素变动率的调节,把原来由静态的计算变为动态的预测,通过不同的组合来事前预测企业利润,在事中控制,事后再进行单因素或多因素敏感性分析,为实现预定目标利润进行应用。第四,采用传统利润分析法与利润敏感性分析测算的利润是一致的,而敏感性分析法计算更为简便,因此,利润敏感性分析应用于企业利润的预测,有很强的操作性。第五,利用敏感系数进行利润预测,在模型中用鼠标调节某一个或多个因素的变动按钮,观察因素变动后的数据,以及所预测目标利润的变动结果,比较直接,一目了然。(3) 企业可以由敏感性因素的变动预测利润,利用敏感性分析也可以从预定的目标利润推算各个因素的数据,从而对企业决策作出指导。(4) 利润敏感性分析与预测模型应用时能给企业提供各因素的极限值。影响因素的变动是在其最大值与最小值范围内取值,单价和销售量是正指标,但单价受产品生产成本的制约,有最小值的限定,销售量以盈亏临界点为最小值。单位变动成本与固定成本是逆指标,此因素的上升会降低利润,因此这两个因素有其最大值。(5) 根据敏感性因素对企业的影响程度,预测企业利润,制定企业生产经营决策方案。首先是价格策略,单价的敏感系数最大。价格的升降直接影响着利润,尤其是降价带来的利润损失,能不能通过扩大销售数量或者降低单位成本来补偿,价格上涨时,能不能保持销售量,是实现目标利润的关键。其次是单位成本的变动,单位变动成本的敏感系数仅次于价格,因此降低单位成本对企业目标利润的实现具有重要意义。最后是销售数量策略。销售数量的增加会增加企业利润,但前提是降价幅度不能过大,因为价格的敏感程度大于销量的敏感程度。在实际经营中,企业要加强内部管理,提高自身竞争力,采取措施对相关因素进行控制,才能达到企业预期目标。(6) 敏感性分析的局限性。利润敏感性分析预测时存在着很大的主观随意性,不能明确分析不确定因素发生变动的概率,各个因素发生变动的概率是随机的,此随机性分析是需进一步研究的。

[本文系广东白云学院2010年度校级科研项目阶段性研究成果]

参考文献:

- [1] 潘小春:《利润敏感性分析——利用函数的弹性求利润的敏感性系数》,《经济师》2005年第9期。
- [2] 林丰岩:《敏感性分析在利润预测中的应用》,《财会通讯》(综合版) 2006年第2期。
- [3] 钟爱军:《用Excel进行利润的敏感性分析》,《中国管理信息化》2006年第2期。
- [4] 谷增军:《Excel在利润敏感性分析与预测模型中的应用》,《中国管理信息化》2008年第11期。

(编辑 余俊娟)